

Exercice 1 : Changement de variable dans une primitive.

Déterminer sur $I =]-1, 1[$ les primitives suivantes :

$$\int^x t\sqrt{1-t^2}dt$$

$$\int^x \frac{t^4}{(1-t^2)^{3/2}}dt$$

Source : Exercice 8.4 page 237, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Equation de Jakob-Bernoulli.

Soit $(a, b, t_0, y_0) \in \mathbb{R}^4$ et $(E) : y'(t) = ay(t) - by^2(t), y(t_0) = y_0$.

Une solution de (E) $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ est maximale si on ne peut pas la prolonger en une solution sur un intervalle J contenant strictement I . On admettra (théorème de Cauchy-Lipschitz) que l'équation différentielle (E) admet une unique solution maximale.

1. Montrer qu'une solution maximale non nulle ne s'annule pas.
2. Résoudre (E) dans le cas $a \neq 0$.
3. Résoudre $y'(t) = y(t) - y^2(t), y(0) = 2$ et $y'(t) = y(t) - y^2(t), y(0) = \frac{1}{2}$.

Source : Exercice 8.14 page 238, Ellipses MSPI

Exercice 3 : Loi de Cauchy.

Soit X de loi uniforme sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

1. Déterminer la loi de $Y = \tan(X)$. Cette loi est appelée loi de Cauchy.
2. Y possède-t-elle une espérance ?

Source : Exercice 6.5 page 130, Escoffier

Exercice 4 : Intégrale double pour calculer l'intégrale de Gauss.

1. Montrer que l'intégrale de la fonction $f : x \mapsto e^{-x^2}$ est convergente sur $[0, +\infty[$.
2. Pour tout réel $R > 0$, on note $I_R = \int_0^R e^{-t^2} dt$ et $C_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x, y \leq R\}$ et $T_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq y \leq x \leq R\}$:
 - (a) Montrer que $I_R^2 = 2 \int_{T_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.
 - (b) Montrer que $I_R^2 = \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R^2}{\cos^2(\theta)}} d\theta$ et en déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}/2$.

Source : Exercice 24.1 page 349, Rombaldi exercices

Exercice 5 : Transformée inverse pour la loi exponentielle.

Soit $\lambda > 0$ et $U \rightarrow \mathcal{U}([0, 1])$. On pose $X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$. Démontrer que $X \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$.

Source : Page 212, Dupont